



Le génie pour l'industrie

**ÉCOLE DE
TECHNOLOGIE
SUPÉRIEURE**

Université du Québec

TCH016

Système d'exploitation et services Internet

Cours 1: Introduction

Plan

- Présentation
- Introduction à l'ordinateur
- Composantes de base
- Périphériques de stockage
- Unités de mesure

Plan

- Présentation
- **Introduction à l'ordinateur**
- Composantes de base
- Périphériques de stockage
- Unités de mesure

Introduction à l'ordinateur

Historique

Historique :

- 1945 : Le premier ordinateur ENIAC (*Electronic Numerical Integrator and Computer*)
- 1957-1965 : réalisation de machines basées sur l'invention du transistor en 1947
- 1958 : Le circuit intégré
- 1971 : Micro-ordinateurs et microprocesseurs.

Ordinateur : Machine automatique de traitement de l'information, obéissant à des programmes formés par des suites d'opérations arithmétiques et logiques.

Larousse

Introduction à l'ordinateur

Fonctionnement d'un ordinateur traditionnel

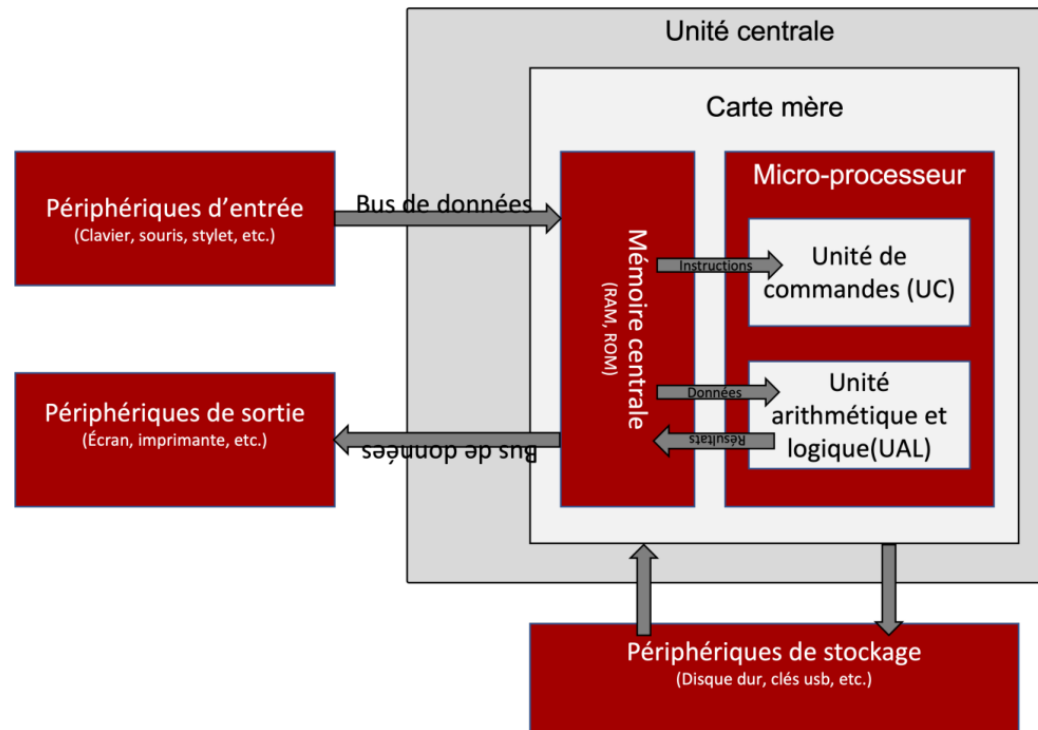


Figure – Schéma simplifié d'un ordinateur

Introduction à l'ordinateur

Composants

- Un ordinateur est composé d'une partie **matériel** (*Hardware*) et d'une partie **logiciel** (*Software*).
- Le **matériel** est la partie physique, tels que le clavier ou la souris. On y trouve également toutes les parties internes comme la carte mère.
- Le **logiciel** est un ensemble d'instructions qui précise au matériel quoi faire et comment le faire. Exemple : un système d'exploitation.

Introduction à l'ordinateur

Les composants matériels sont divisés en 2 parties :

- Les composants **internes** : parties de l'ordinateur qui sont toujours placées à l'intérieur de l'UC (unité centrale) et qui ne peuvent pas fonctionner individuellement à l'extérieur de ce dernier
- Les **périphériques** : habituellement à l'extérieur de l'UC mais qui peuvent parfois se retrouver à l'intérieur

Introduction à l'ordinateur

Les périphériques

- **Périphériques d'entrée** : Servent à fournir des informations (ou données) au système informatique. **Exemples** : clavier (frappe de texte), souris (pointage), scanner (numérisation de documents papier), microphone, webcam, etc.
- **Périphériques de sortie** : Servent à faire sortir des informations du système informatique. **Exemples** : écran, imprimante, haut-parleur, etc.
- **Périphériques d'entrée-sortie** : opèrent dans les deux sens. Un lecteur de CD-ROM ou une clé USB, par exemple, permettent de stocker des données (sortie) ainsi que de les charger (entrée). **Exemples** : Disque dur externe, clé Usb, etc.

Introduction à l'ordinateur

Les composants internes :

- Carte mère
- Les mémoires (vive, morte, disque dur)
- Processeur
- Carte graphique (vidéo)
- Carte son
- Carte réseau
- Bloc d'alimentation
- Ventilateur
- etc.

Plan

- Présentation
- Introduction à l'ordinateur
- **Composantes de base**
- Périphériques de stockage
- Unités de mesure

Carte-mère

- Composant principal de l'ordinateur
- Circuit imprimé où tous les composants de l'ordinateur se connectent

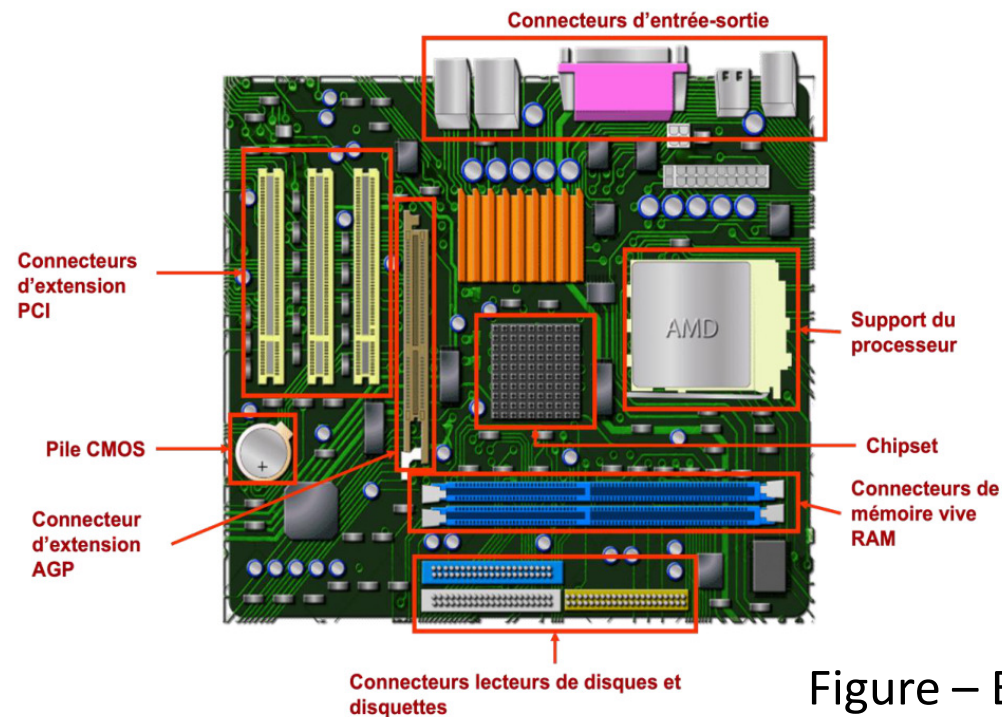


Figure – Exemple d'une carte mère.

Carte-mère

Composants d'une carte mère :

- Support du Processeur
- Le chipset, circuit qui contrôle la majorité des ressources (interface de bus du processeur, mémoire cache et mémoire vive,...)
- Bus et connecteurs d'extension PCI/AGP
- Les mémoires vives
- La pile CMOS
- Connecteurs d'entrée-sortie.

Carte-mère

Support du processeur (ou socket) :

- Partie spécifique d'une carte mère qui est spécialement conçue pour contenir un CPU.
- Conçu avec des milliers de broches ou de points de contact pour l'alimentation et le transfert de données entre le CPU et le reste des éléments de la carte mère.
- Conçus pour maintenir en toute sécurité le processeur sur la carte mère et aider à prévenir les dommages potentiels lorsque l'appareil est déplacé.
- Détermine quel type de CPU fonctionnera avec l'ordinateur. Un CPU particulier ne marchera pas avec n'importe quel socket CPU.

Carte-mère

Types de supports : [Illustration](https://premioinc.com/blogs/blog/what-is-a-cpu-socket) (<https://premioinc.com/blogs/blog/what-is-a-cpu-socket>):

- **Prises PGA (Pin Grid Array)**

- Les broches sont sur le processeur, que l'on insère ensuite dans une prise avec des trous correctement placés
- AMD utilise aujourd'hui le style PGA pour la plupart de ses processeurs pour plusieurs raisons et avantages (facile à installer et réparer, etc.).

- **Prises LGA (Land Grid Array)**

- Les broches sont sur le socket sur lesquelles on place le processeur
- Il coûte moins cher lors du remplacement de la carte mère par rapport au CPU lorsque les broches fragiles sont endommagées. Utilisé souvent par Intel.

Carte-mère

- **Prises BGA (Ball Grid Array)**

- La technique BGA relie (souder) en permanence le processeur à la carte mère pendant la production, ce qui rend les mises à niveau impossibles.
- Durable, moins d'espace et connexion (information) rapide.

Carte-mère

- **Bus :**

- Dédié au transfert de données.
- Communication entre les connecteurs d'extension (slots).
- Contient plusieurs fils (lignes de signal) avec des informations d'adressage décrivant l'emplacement mémoire où les données sont envoyées ou récupérées.
- Chaque fil du bus transporte un ou plusieurs bits d'information, ce qui signifie que plus un bus a de fils, plus il peut adresser d'informations.
- Exemple : un ordinateur avec un bus d'adresse 32 bits peut adresser 4 Go de mémoire et un ordinateur avec un bus 36 bits peut adresser 64 Go de mémoire.

Carte-mère

Types de Bus :

- La figure ci-dessous montre les différents types de bus et la façon dont ils connectent les périphériques sur la carte mère.

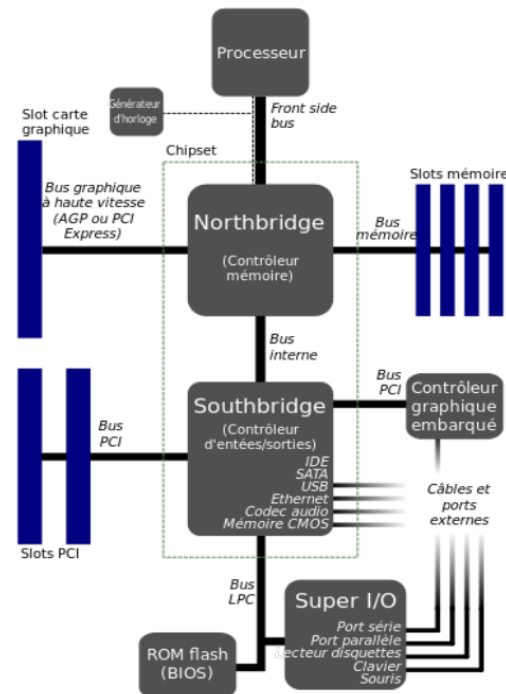


Figure – Types de bus. Source : Wikipedia.

Carte-mère

- Types de Bus :
 - Bus parallèle ou bus série, bus interne (bus local) ou bus externe (bus d'extension).
 - **Bus interne** : permet la communication entre les composants internes, tels qu'une carte vidéo et la mémoire.
 - **Bus externe** : capable de communiquer avec des périphériques externes, tels qu'un périphérique USB.
 - **Bus parallèle** : données sont transmises plusieurs bits à la fois.
 - **Bus série** : données sont transférées un bit à la fois.

Carte-mère

Types de Bus :

- **Bus d'adresse** : contient l'emplacement mémoire (adresse mémoire) où se trouvent les données dans la mémoire de l'ordinateur.
- **Bus de données** : Utilisé pour transférer les données.
- **Bus de contrôle** : communique avec les périphériques, envoie les commandes et reçoit des signaux d'état.
- **Vitesse des bus** : mesuré en bits par seconde ou mégabytes par seconde (Mbps).
- **Exemple de bus** : SATA (connexion aux mémoires externes), PCI (connexion des périphériques à l'ordinateur), FSB (connecte le CPU à la mémoire centrale), etc.

Carte-mère

Chipset :

- Contrôle la communication entre le processeur, la RAM, le stockage et d'autres périphériques E/S.
- Composé d'une à quatre puces et des contrôleurs de fonctionnalités pour les périphériques (Clavier, souris, moniteur).
- Détermine le nombre de composants haut débit que la carte mère peut prendre en charge.

Processeur

Processeur ou microprocesseur ou CPU :

- Puce intégré à la carte mère, responsable de la récupération, du décodage et de l'exécution des instructions.
- Effectue également des calculs mathématiques et logiques.
- Sa vitesse est en partie déterminée par sa fréquence exprimée en Gigahertz (GHz).
- Sa fréquence caractérise le nombre d'opérations qu'il peut effectuer en une seconde. En général, plus le CPU a de Hz, plus il est rapide.
- **Exemple** : Intel 386, Advanced Micro Devices (AMD) 386, Pentium MMX, Intel Core 2Duo ou Core i7.

Processeur

Caractéristiques d'un processeur :

- **Puissance** : quantité d'énergie qu'il consomme (en Watts).
- **Nombre de cœurs** : les cœurs permettent d'effectuer plusieurs tâches simultanément.
- **Threads** : chaque cœur a un nombre de threads.
- **Fréquence de l'horloge** : vitesse du processeur. Mesuré en Ghz; Le plus souvent on utilise le MIPS (Millions d'Instruction Par Seconde) qui dépend de l'ensemble des composants qui constitue l'environnement du processeur (RAM, vitesse du BUS, fréquence de l'horloge, etc.).
- **Mémoire cache** : mémoire d'utilisation rapide du processeur. Contient les informations que le CPU estime utiliser un grand nombre de fois à court terme.

Processeur

Registres :

- Petite mémoire de taille raisonnable (variant généralement de 32 à 128 bits).
- Une instruction peut faire appel aux registres. Ce type d'opérations est beaucoup plus rapide que de faire appel à la mémoire vive, les registres étant internes au processeur, contrairement à la mémoire vive.
- Il existe différents types de registres, voici les principaux :
 - **Registre d'instruction (RI)** : stocker l'instruction qui va être exécutée.
 - **Registre d'état** : stocker des indicateurs sur l'état du système après l'exécution d'une instruction.
Exemple : C (pour carry) : vaudra 1 si une retenue est présente.
 - **Registre PC (Program counter)** : stocker l'adresse de la prochaine instruction à exécuter.

Processeur

Mémoire cache :

- Chaque processeur intègre une quantité variable de mémoire cache.
- Très rapide et permet de stocker les données les plus fréquemment demandées par le processeur.
- 3 niveaux de cache :
 - **Cache L1** (cache niveau 1) : la quantité intégrée est généralement faible (de 8 à 64 Ko).
 - **Cache L2** (cache niveau 2) : cette quantité varie de 128 Ko à 1 Mo, légèrement moins rapide que le cache L1.
 - **Cache L3** (cache niveau 3) : disponible sur certains processeurs, peut permettre de gagner 10% de performances supplémentaires. Plus lent que le cache L2 mais, en contrepartie dispose d'une taille bien plus grande (12 Mo est une valeur courante).

Processeur

Core :

- Le **core** d'un processeur est toute sa partie centrale contenant les unités de calcul, les registres et la mémoire cache.
- Un processeur avec un seul cœur ne peut traiter qu'une seule instruction à la fois.
- Plusieurs instructions peuvent être traitées par le cœur d'un processeur mais ce sera toujours en série, c'est-à-dire une instruction à la fois.
- Un processeur multicœur est composé de deux ou plusieurs cœurs indépendants.

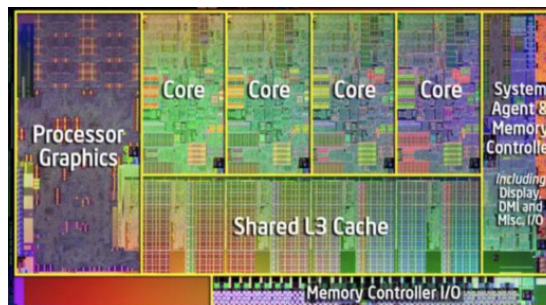


Figure – Exemple du circuit intégré (die) processeur Intel Core i7-2600K de quatre cœurs.

Processeur

Architecture X bits

- Processeurs sont souvent différenciés selon leur architecture 16, 32 ou 64 bits.
- Historiquement : taille des registres (8, 16 bits...)
- Mais dans les processeurs récents : registres de toute taille (16, 32, 64, 80 ou 128 bits)
- **Registre** = mots mémoire internes au processeur.
- Bus internes même taille que les registres. Définit la taille maximale de mémoire adressable par le processeur :
 - 32 bits : 2^{32} octets = 4 Go.
 - 64 bits : 2^{64} octets = 18 Millions de To (en théorie seulement).

Exemple : AMD Athlon64 a 48 bits = 256 To théorique mais 1 To en pratique.

Processeur

Exemple : 32 vs 64 bits

- Processeur 32 bits
 - Traiter les instructions moins efficacement
 - Ne peut gérer que 4 Go de mémoire
 - Même si un processeur 32 bits peut gérer jusqu'à 4 Go de mémoire, avoir autant de mémoire ne le rendra pas plus rapide
- Processeur 64 bits
 - Peut gérer plus d'instructions en une seule charge
 - Gérer jusqu'à 16 Eo (Exaoctet = 1 milliard de Go) de mémoire ou de RAM

Processeur

Augmentation des performances

- **Hyper-Threading** : Permet d'émuler deux processeurs logiques sur une seule puce. Un cœur va pouvoir exécuter deux threads à la fois au lieu d'un seul. Par exemple, un Core i3, qui a seulement deux cœurs peut exécuter deux threads par cœur (au lieu d'un seul normalement) s'il possède l'HyperThreading, soit un total de quatre threads.
- L'optimisation d'Intel est apparue avec ses processeurs Pentium 4. Le système d'exploitation pense qu'il dispose de plus de processeurs qu'il n'en a réellement, ce qui surcharge le processeur avec plusieurs instructions.

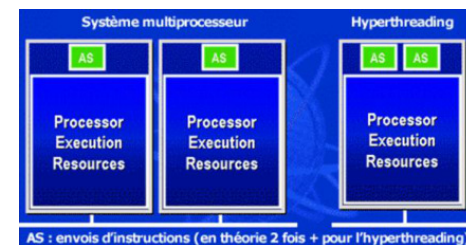


Figure – [Processeur](#)

(<https://www.vulgarisation-informatique.com/processeur.php>)

Processeur

Augmentation des performances

- **Turbo-Boost** : est une autre technologie d'Intel qui est utilisée pour permettre au processeur d'augmenter dynamiquement sa fréquence chaque fois que le besoin s'en fait sentir.
- Ex : un processeur avec une fréquence de 2,4 GHz peut fonctionner aussi rapidement qu'un processeur à 2.93GHz si les outils de surveillance (incorporés dans le processeur) estiment que les tâches demandées par l'utilisateur nécessitent une vitesse de traitement plus rapide.
- La technologie **Intel® Turbo Boost** peut potentiellement augmenter la vitesse du processeur jusqu'à la fréquence turbo maximale, tout en restant dans des limites de température et de consommation sûres.

Processeur

Augmentation des performances

- Processeurs **multicœurs** : exécution simultanée de plusieurs processus ou de plusieurs threads.
- Plusieurs processeurs, on dira plusieurs cœurs dans le même boîtier.
- Cette technique convient particulièrement au multitâche puisqu'il y a réellement autant de tâches qui peuvent s'exécuter en parallèle que de cœurs dans le processeur.
- Les applications pour bénéficier pleinement du multicœur doivent avoir été repensées pour pouvoir se subdiviser en tâches parallèles.

Mémoire vive

Mémoire

- Élément essentiel d'un système informatique : stocker et récupérer de l'information
- Vitesse d'accès versus taille de stockage versus coût.

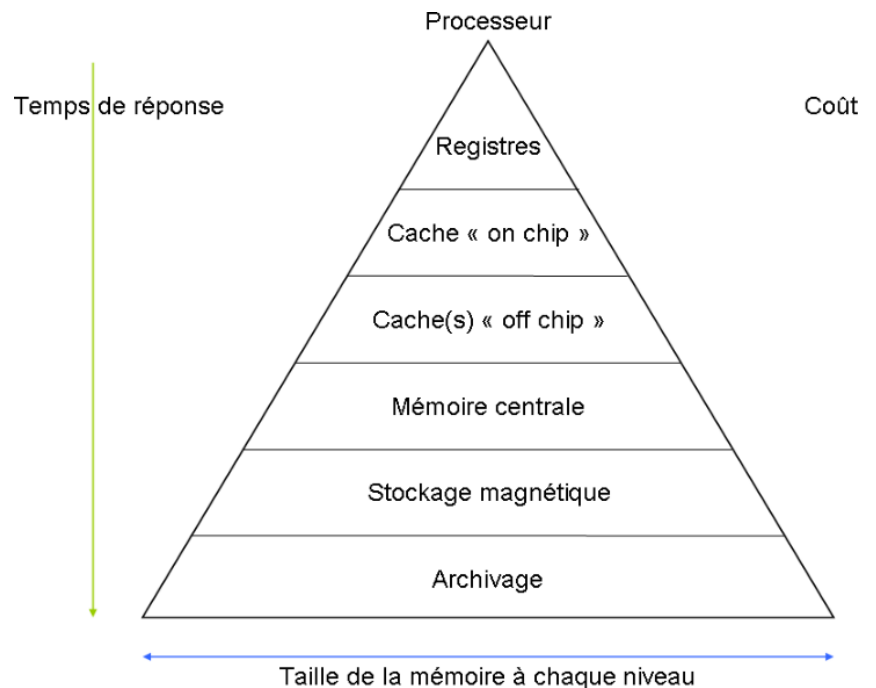


Figure – Source : [Hiérarchie de mémoire — Wikipédia](https://fr.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%A9rarchie_de_m%C3%A9moire)
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%A9rarchie_de_m%C3%A9moire)

Mémoire vive

Mémoire : permet le stockage d'information

- **Mémoire vive (RAM - Random Access Memory)** : elle est utilisée par le processeur qui y place les données le temps de leur traitement.
 - Rapidité d'accès.
 - Mémoire volatile.
- **Mémoire morte (ROM - Read Only Memory)** : permet de conserver les données nécessaires au démarrage de l'ordinateur.
 - Lecture seulement.
 - Non volatile.
- **Mémoire de masse (Disque dur)** : c'est là que seront stockées toutes les informations (programmes, documents, images, photos ...).
 - Accès lent.
 - Non volatile et grande capacité.

Mémoire vive

Classification des mémoires de l'ordinateur

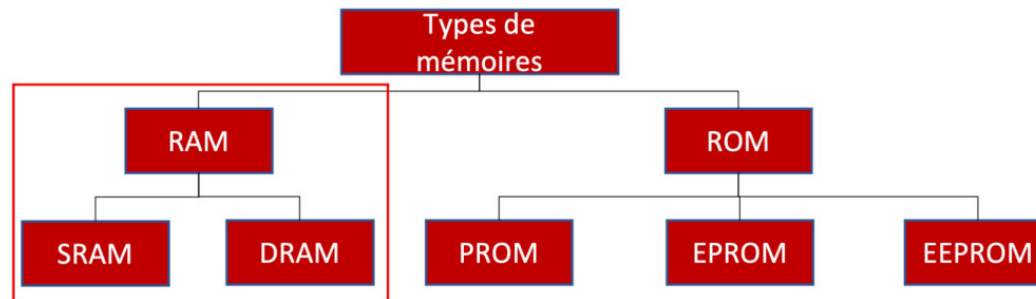


Figure – Classification des mémoires de l'ordinateur.

- **RAM** : mémoire principale, stocke les programmes et les données dont le CPU a besoin durant l'exécution d'un programme.
- Les données sont perdues lorsque l'ordinateur est éteint : mémoire volatile
- La RAM est classée en 2 types :
 - SRAM** (Static Random Access Memory) et **DRAM** (Dynamic Random Access Memory).

Mémoire vive

Mémoire RAM

DRAM	SRAM
Requiert une recharge chaque millisecondes pour maintenir ses données	Garde son contenu aussi longtemps que le courant est disponible
Pas cher	Cher
Plus lent que la SRAM	Plus rapide que la DRAM
Utilise moins d'énergie	Utilise beaucoup d'énergie en mode actif
Génère moins de chaleur	Génère plus de chaleur
Utiliser pour la mémoire principale	Utiliser pour la cache

Figure – Différence entre la SRAM et la DRAM.

Mémoire vive

Types de mémoire vive dynamique (DRAM)

- **SDRAM** (Synchronous Dynamic RAM) : Utilisée comme mémoire principale et vidéo. Tend à être remplacée par la DDR SDRAM. On distingue la SDRAM 66, 100 et 133 (fréquence d'accès en MHz).
- **VRAM** (Video RAM) : Présente dans les cartes graphiques. Sert à construire l'image vidéo qui sera envoyée à l'écran d'ordinateur.
- **DDR SDRAM** (double la largeur de la bande passante, transfert de données deux fois plus vite que SDRAM), **DDR2 SDRAM** (**DDR2-400**, **DDR2-533**, le nombre représente la vitesse de fonctionnement), **DDR3,4,5 SDRAM** , etc.

Plan

- Présentation
- Introduction à l'ordinateur
- Composantes de base
- **Périphériques de stockage**
- Unités de mesure

Périphériques de stockage

- **Caractéristiques :**

- Taille du stockage
- Technologie/ durée de vie
- [Vitesse de transfert](#) (selon interface (protocole) :
 - SATA (Disque dur) : moins rapide que NVMe
 - NVMe (pour les SSD) : Non-Volatile Memory express, fonctionne avec les bus PCIe de la carte mère.
 - [Tout savoir sur le NVMe - Le Monde Informatique](#): 500 Mo/s vs 7000 Mo/s

Périphériques de stockage

Types de périphériques :

- Disque dur : disque magnétique.
- Stockage optique : Disquette, CD, DVD
- Lecteurs et disques à mémoire Flash :
 - Lecteurs Flash USB
 - Disques SSD (Solid State Drives)
 - Disques SSHD (Solid State Hybrid Disks)
 - Cartes eMMC (Embedded MultiMediaCard)

Périphériques de stockage

Fonctionnement : Disque dur

- Les données sont coupées en petits morceaux sur le disque et le système de fichiers (SF) tient à jour un index des fichiers, leur emplacement sur le disque, les autorisations d'accès, leurs attributs.
- Un disque a plusieurs pistes.
- 2 connecteurs principaux pour brancher un disque dur : **IDE** (ATA ou PATA) et **SATA**.
- **IDE** : présence de larges nappes gênant la circulation de l'air dans l'unité centrale (limitant le refroidissement des composants).



Périphériques de stockage

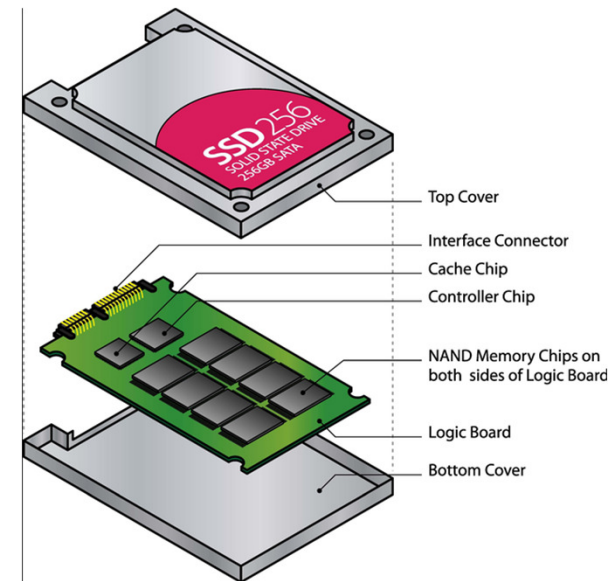
Fonctionnement : Lecteurs et disques à mémoire Flash

- **Mémoire Flash** : type de support de stockage de données non volatile pouvant être effacé et reprogrammé électriquement.
- Flash USB (Clé USB) :
 - Bonne solution pour le stockage des images d'installation des systèmes d'exploitation.
 - Rapides, fiables, résistants et peu coûteux.
 - USB1 vs USB3 vs USB-c (Rapidité vs coût).
 - Autres exemples : Carte SD, carte mémoires.

Périphériques de stockage

Fonctionnement : Lecteurs et disques à mémoire Flash

- Disques SSD (Solid State Drives) : Solution alternative aux disques durs.
 - Technologie haute performance des mémoires Flash pour stocker rapidement des données.
 - Plus rapides et moins sujets aux problèmes physiques.
 - Type «flash» : les données sont inscrites dans de petites cellules de mémoire au sein d'une puce.
 - Chaque cellule de mémoire peut être lue ou écrite avec le même délai, peu importe son positionnement sur la puce.
 - À côté de sa puce de mémoire flash, le SSD est équipé d'un contrôleur.



Périphériques de stockage

Fonctionnement : Lecteurs et disques à mémoire Flash

- Disques **SSHD** (*Solid State Hybrid Disks*)
 - Moins coûteuse que les disques SSD.
 - Stockent les données sur un disque dur, mais une petite mémoire Flash est employée pour la mise en cache des données fréquemment utilisées.
 - Permet au SE de consulter les données fréquemment utilisées à des vitesses SSD, tandis que les autres données sont transférées à des vitesses semblables à celles des disques durs classiques.
- Cartes **eMMC** (*Embedded MultiMediaCard*) :
 - Plus lentes et moins coûteuses que la technologie SSD.
 - Souvent utilisées dans les téléphones portables, les appareils photo numériques.
- **Comparaison : SSD vs Hard Drive vs Hybrid Drive**
(https://www.youtube.com/watch?v=1cyMTI_QXSc)

Périphériques de stockage

- DAS (Direct Attached Storage) vs NAS (Network Attached Storage) vs SAN : différentes architectures pour le stockage et l'exploitation des données.

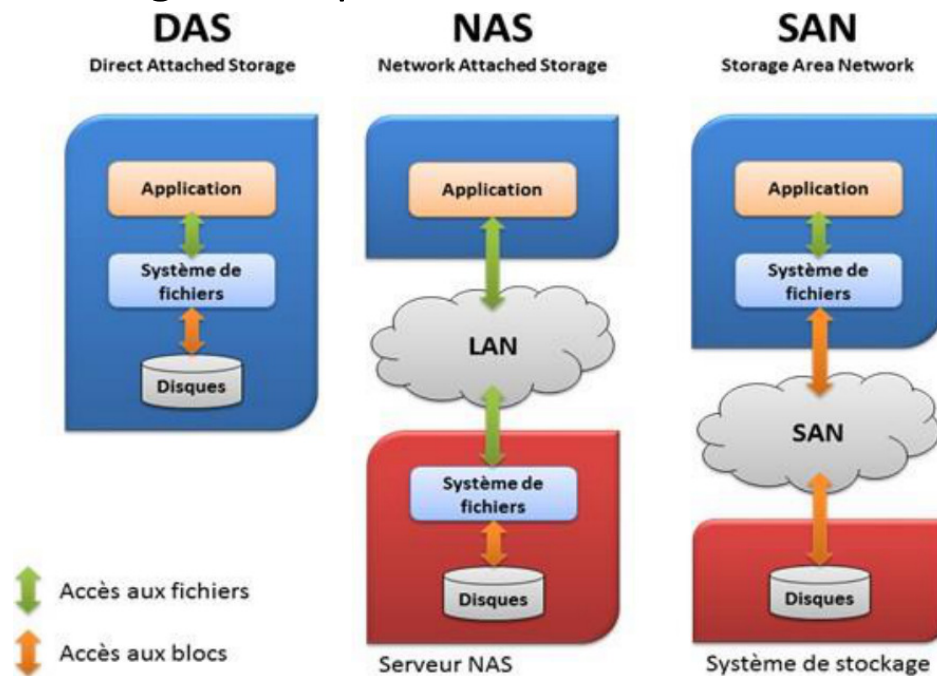


Figure – [Source](#)

(<http://adminsystnet.blog.free.fr/index.php?post/2015/09/08/Diff%C3%A9rence-entre-DAS%2C-NAS-et-SAN>)

Périphériques de stockage

- Stockage direct (DAS : Direct Attached Storage)
 - Système de stockage numérique directement connecté à un PC, un poste de travail ou un serveur, mais non relié à un réseau : disques SSD, CD et DVD.
- Stockage relié au réseau (NAS : Network Attached Storage)
 - L'ensemble disques et serveur est proposé comme une "boîte noire", qui constitue un périphérique de stockage réseau centralisé.
- Réseau de stockage (SAN: Storage Area Network)
 - Réseau haut débit dédié et indépendant qui interconnecte plusieurs serveurs et leur offre des pools partagés de périphériques de stockage.

Périphériques de stockage

Qu'est ce qu'un **RAID**

- **RAID** : Redundant Array of Independent Disks
- Technologie pour augmenter les performances et/ou la fiabilité du stockage
- À partir de plusieurs disques durs physiques, on obtient un seul espace visible par le système d'exploitation.
- En fonction de l'objectif, le RAID permet d'accroître la performance d'accès et d'écriture des données ou améliorer la sécurité des informations.
- Consiste à dupliquer tout ou une partie des données
- RAID matériel vs RAID logiciel

Périphériques de stockage

RAID matériel

- La configuration est effectuée en connectant un lecteur à la carte mère via un matériel spécial appelé **contrôleur RAID**
- Avantages :
 - Performance
 - Tolérance aux pannes
- Inconvénients :
 - Couteux

Périphériques de stockage

RAID logiciel

- La configuration est effectuée en connectant des lecteurs directement à la carte mère dont la configuration est ensuite gérée par le logiciel utilitaire du système d'exploitation.
- N'utilise aucun matériel spécial pour connecter les périphériques de stockage
- Avantages :
 - Pris en charge par la majorité des SE
 - Pas coûteux
- Inconvénients :
 - Affecter les performances
 - Vulnérable aux virus et autres attaques de sécurité car fonctionne à l'intérieur du système informatique hôte

Périphériques de stockage

Niveaux de RAID :

- Chaque niveau est optimisé pour une situation spécifique.
- Pas de normalisation, chaque entreprise peut proposer son propre numéro et implémentations.

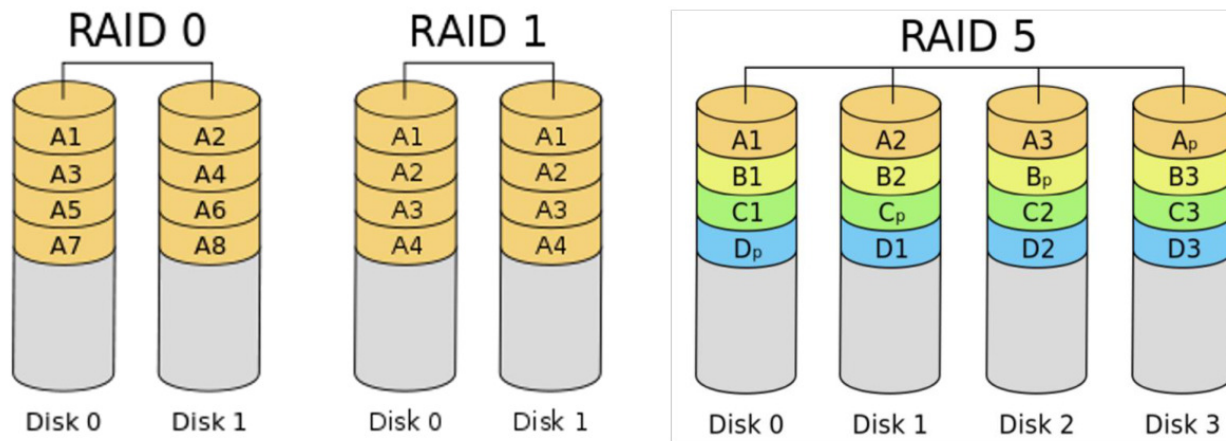


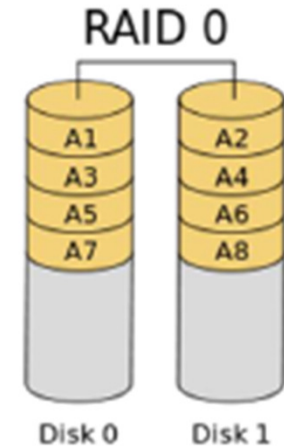
Figure – [Source](https://www.techno-science.net/fr/definitions/raid-informatique)

(<https://www.techno-science.net/fr/definitions/raid-informatique>)

Périphériques de stockage

Niveaux de RAID : **RAID 0**

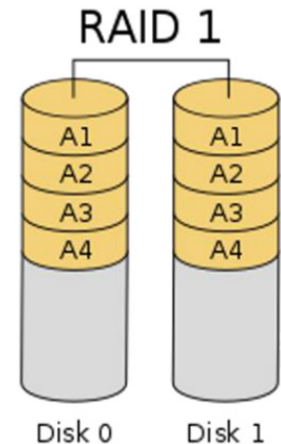
- Volume agrégé par bandes (*Stripping*) ;
- Configuration RAID permettant d'augmenter les performances en faisant travailler n disques durs en parallèle.
- Avantages :
 - Vitesse de transfert (v/n)
 - Pas de perte d'espace : Le RAID 0 n'apportant pas de redondance, tout l'espace disque disponible est utile.
 - Facile à implémenter
- Inconvénients :
 - Fiabilité : la perte d'un seul disque entraîne la perte de toutes les données



Périphériques de stockage

Niveaux de RAID : **RAID 1**

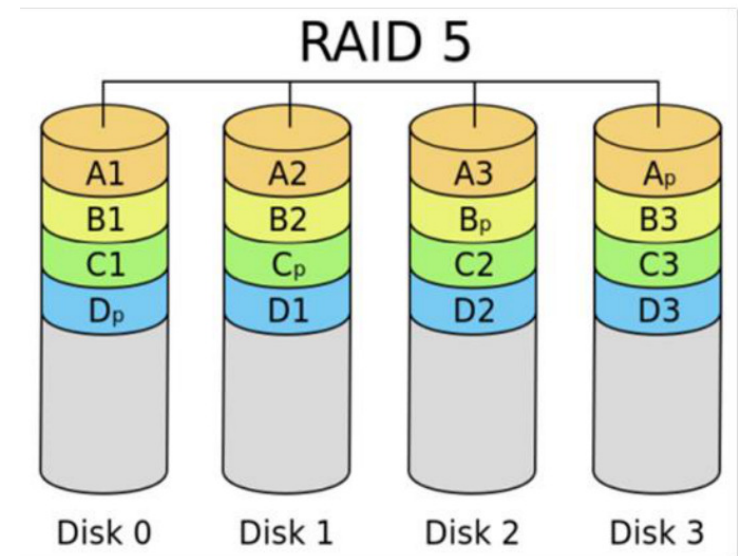
- Duplication des données sur tous les disques durs de la matrice RAID
- Disques en miroir (*mirroring*)
- Avantages :
 - Plus sûre pour le stockage de données sensibles
 - Facile à implémenter
- Inconvénients :
 - La capacité totale est égale à celle du plus petit disque
 - Coût
 - Pas possible de changer l'unité de stockage défectueux sans éteindre la machine



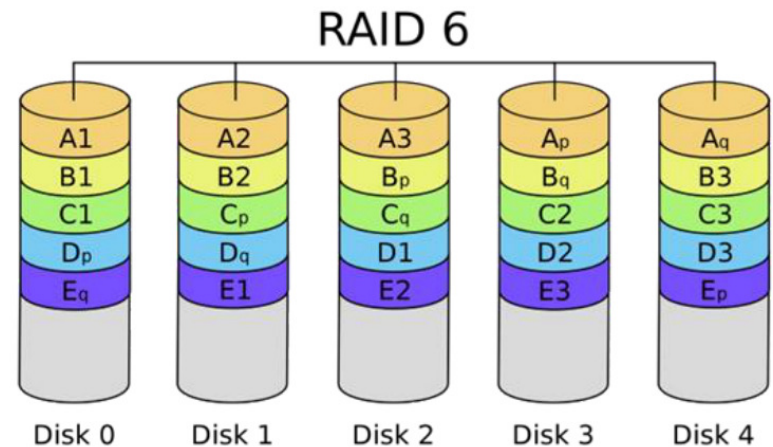
Périphériques de stockage

Niveaux de RAID : **RAID 5**

- Volume agrégé par bandes à parité répartie
- Le plus utilisé en entreprise
- Avantages :
 - Sécurité
 - Performance en lecture comme RAID 0
- Inconvénients :
 - Ne supporte la perte que d'un seul disque
 - Écriture lente car calcul de la parité
 - Technologie complexe



Périphériques de stockage



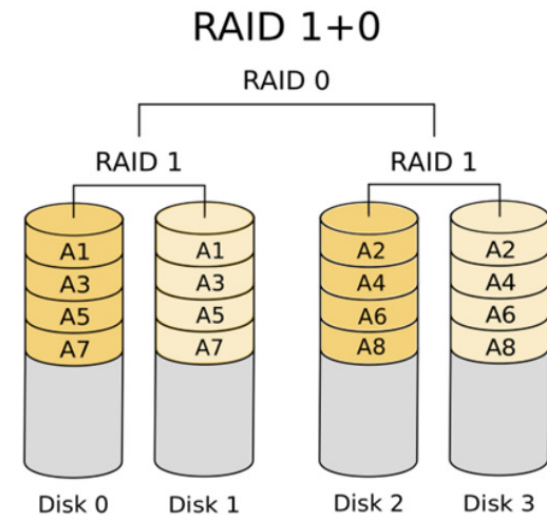
Niveaux de RAID : **RAID 6**

- Volume agrégé avec parité double
- Similaire au RAID 5 mais les données de parité sont écrites sur 2 disques
- Avantages :
 - Si perte de 2 disques, il y a toujours accès aux données ; Plus sécuritaire
 - Performance en lecture comme RAID 5
- Inconvénients :
 - Écriture plus lente car calcul de la double parité
 - Technologie complexe

Périphériques de stockage

Niveaux de RAID : **RAID 10**

- Combinaison RAID 1 + 0
- Configuration imbriquée, combinaison des avantages et inconvénients
- Avantages :
 - Si un des disques est défectueux, le temps de reconstruction est très rapide puisqu'il suffit de copier toutes les données du disque miroir non défectueux vers un nouveau disque
- Inconvénients :
 - La moitié de la capacité de stockage va à la mise en miroir, donc coûteux à cause de la redondance



Plan

- Présentation
- Introduction à l'ordinateur
- Composantes de base
- Périphériques de stockage
- **Unités de mesure**

Unités de mesure

- L'ordinateur (processeur) ne comprend que des instructions de très bas niveau se réduisant en une suite de 0 et 1 appelés **BITS (Binary digIT)**.
- Pourquoi l'ordinateur ne comprends que le binaire ? Comment faire communiquer l'humain et la machine ? S'entendre sur un langage commun, le Binaire
- Le codage binaire (base 2) consiste à utiliser deux états (représentés par les chiffres 0 et 1) pour coder les informations
- Un élément de base ayant ces deux états est appelé un bit.
 - On encode les caractères en binaire. Caractère sur 8 bits. Ex : la lettre 'a' = 0110 0001 = 97 (décimal)

Unités de mesure

- **L'Octet** (ou **Byte**) est une unité d'information composée de 8 bits. Il permet de stocker un caractère, telle qu'une lettre ou un chiffre.
- Un octet peut représenter des valeurs de 0 à 255.
- Table de conversion (taille mémoire) :

8 bits	1 octet (o)
1024 octets	1 kilo-octet (Ko)
1024 kilo-octets	1 mega-octet (Mo)
1024 mega-octets	1 giga-octet (Go)
1024 giga-octets	1 tera-octet (To)

Figure – Conversion